

Modélisation optique et optimisation de vitrages thermochromiques à base de nanoparticules d'oxyde de vanadium (VO_2)

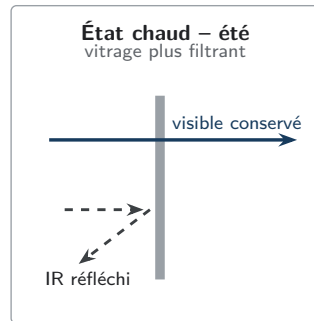
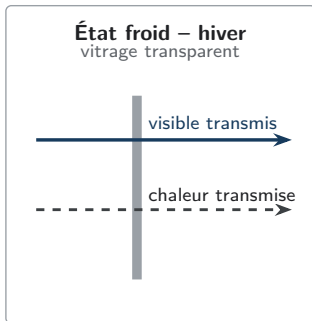
Modèle de Maxwell–Garnett et algorithme génétique multiobjectif

Alexandre Autran
ENS de Rennes - 25 août 2026

Stage réalisé au département de Physique de l'Université de Liège
Sous la direction de Prof. Ngoc Duy Nguyen et Dr. Amaury Baret

Contexte et problématique

- ▶ Un **vitrage thermochromique** modifie ses propriétés optiques avec la température extérieure.
- ▶ Il doit garder une **forte transparence visible** pour préserver le confort lumineux.
- ▶ Il doit réduire la transmission solaire lorsqu'il fait chaud et laisser passer davantage de rayonnement et de chaleur lorsqu'il fait froid.



Enjeu : trouver un compromis spectral entre ces deux états thermiques.

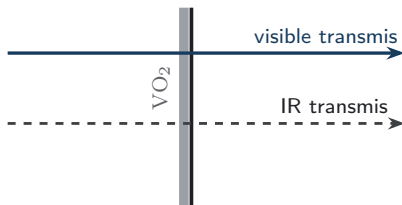
Le dioxyde de vanadium (VO_2) – transition vers 68°C

$T_c \simeq 68^\circ\text{C}$



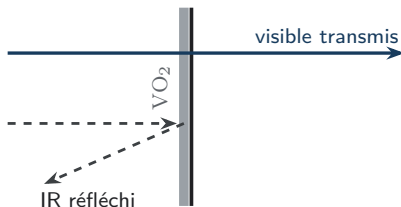
État froid : phase isolante

$T < T_c$: visible et proche IR fortement transmis



État chaud : phase métallique

$T > T_c$: proche IR réfléchi, visible transmis au mieux

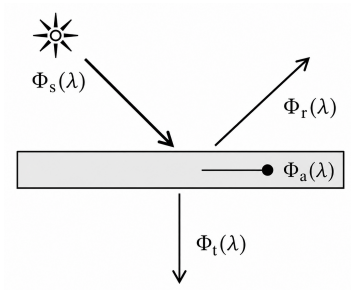


$$\tilde{n}_{\text{VO}_2}^\tau(\lambda) = \underbrace{n^\tau(\lambda)}_{\text{propagation}} + i \underbrace{k^\tau(\lambda)}_{\text{absorption}}, \quad \tau \in \{\text{cold}, \text{hot}\}.$$

Métriques spectrales

Bilan radiatif à une longueur d'onde

$$\Phi_s(\lambda) = \Phi_r(\lambda) + \Phi_a(\lambda) + \Phi_t(\lambda)$$



Après normalisation par $\Phi_s(\lambda)$:

$$T(\lambda) + R(\lambda) + A(\lambda) = 1$$

Opérateur de pondération

$$\mathcal{W}_{[a,b]}[g; w] := \frac{\int_a^b g(\lambda) w(\lambda) d\lambda}{\int_a^b w(\lambda) d\lambda}$$

Transmittances intégrées

$$T_{\text{lum}} := \mathcal{W}_{[380,780] \text{ nm}}[T; \phi]$$

$$T_{\text{sol}} := \mathcal{W}_{[300,2500] \text{ nm}}[T; \psi]$$

$$\Delta T_{\text{sol}} := T_{\text{sol}}^{\text{cold}} - T_{\text{sol}}^{\text{hot}}$$

ϕ : sensibilité photopique de l'œil humain,
 ψ : répartition spectrale de l'énergie solaire reçue.

$$T_{\text{lum}}^{\text{min}} = \min(T_{\text{lum}}^{\text{cold}}, T_{\text{lum}}^{\text{hot}})$$

$$\text{FOM} = \Delta T_{\text{sol}} (T_{\text{lum}}^{\text{min}})^4$$

Motivation du nanocomposite et objectifs du stage

Pourquoi un nanocomposite ?

Couche pleine de VO_2 – état chaud



Le proche IR absorbé réchauffe le vitrage.

Nanoparticules de VO_2 dans une matrice diélectrique



Plusieurs degrés de liberté :

- ▶ forme m
- ▶ fraction volumique f
- ▶ angle d'orientation θ
- ▶ matrice diélectrique χ_m

Maxwell–Garnett

Remplace le milieu hétérogène par un **matériau homogène équivalent** :

$$(\varepsilon_m, \varepsilon_p, f, m, \theta) \mapsto \varepsilon_{\text{eff}}(\lambda) \mapsto \tilde{n}_{\text{eff}}(\lambda)$$

Trois objectifs

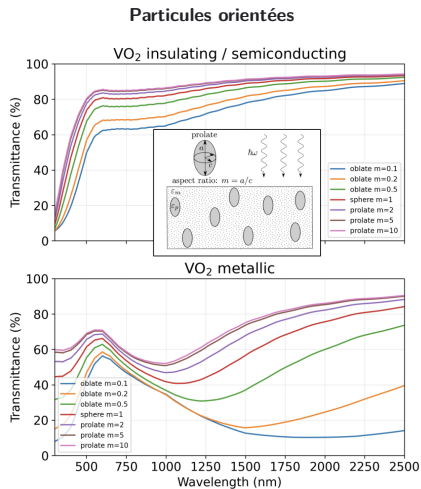
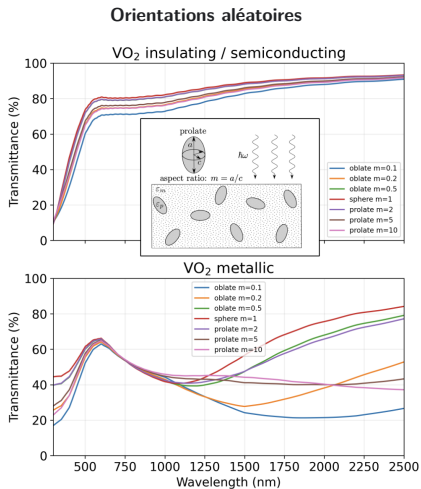


1 Implémenter Maxwell–Garnett dans `nanochromic.py`.

2 Intégrer l'indice effectif dans ChromaSolver, le simulateur de vitrages multicouches.

3 Rendre possible l'optimisation simultanée des épaisseurs et des paramètres du nanocomposite.

Résultats du modèle nanochromic.py

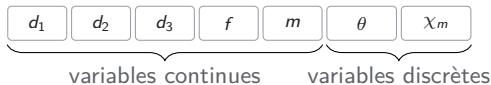


Comportement recherché :
Réduire la transmission dans le proche IR tout en préservant la transmission visible.

Formulation du problème d'optimisation

Vecteur de paramètres

$$\mathcal{X}_{\text{mix}} = \mathcal{X}_{\text{cont}} \times \mathcal{X}_{\text{disc}}, \quad \mathbf{x} = (\mathbf{d}, f, m, \theta, \chi_m).$$



Évaluation d'un candidat

$$\mathbf{x} \mapsto \mathbf{d}_{\text{full}} \mapsto \mathcal{S} \mapsto (T^\tau, R^\tau, A^\tau) \mapsto \mathbf{q} \mapsto (\mathbf{F}, \mathbf{G}).$$

Le code calcule d'abord les spectres, puis les métriques optiques.

Objectifs

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}_{\text{mix}}} \mathbf{F}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -T_{\text{lum}}^{\min}(\mathbf{x}) \\ -\Delta T_{\text{sol}}(\mathbf{x}) \\ \max_{\tau \in \{\text{cold}, \text{hot}\}} \bar{\varepsilon}_{\text{LWIR}}^\tau(\mathbf{x}) \end{pmatrix}.$$

Contraintes

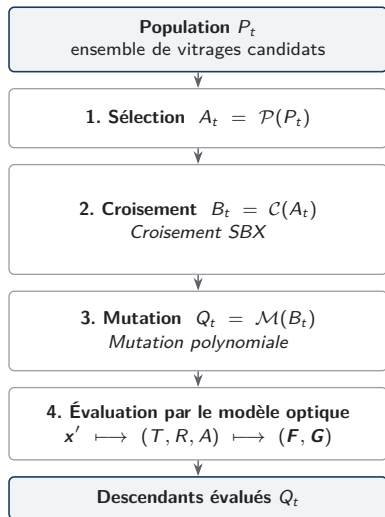
$$x_i^{\min} \leq x_i \leq x_i^{\max}, \quad T_{\text{target}} - T_{\text{lum}}^{\min}(\mathbf{x}) \leq 0.$$

Les quantités à maximiser sont changées de signe pour obtenir un problème de **minimisation**.

Objectifs contradictoires $\implies$ plusieurs compromis

Algorithme génétique NSGA-II : génération et sélection de Pareto

Une génération

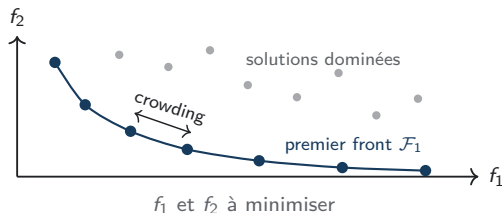


Dominance de Pareto et diversité

$$x \prec y \iff \begin{cases} f_r(x) \leq f_r(y), & \text{pour tout } r, \\ f_r(x) < f_r(y), & \text{pour au moins un } r. \end{cases}$$

Les solutions non dominées forment le **premier front** $\mathcal{F}_1$.
La **crowding distance** conserve la diversité le long du front.

$$R_t = P_t \cup Q_t \xrightarrow{\text{tri de Pareto}} \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots$$



Remplacement élitiste : $P_{t+1} = \mathcal{R}(P_t, Q_t)$

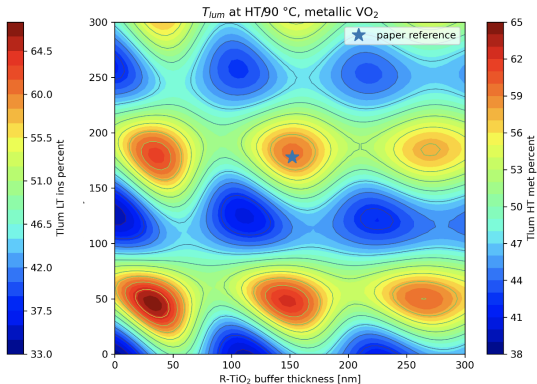
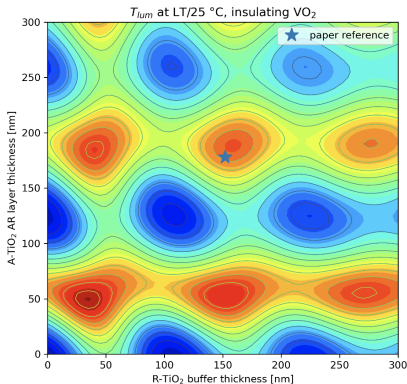
Résultats et validation (ChromaSolver modifié)

Tricouche $\text{TiO}_2/\text{VO}_2/\text{TiO}_2$

Résultat de l'algorithme génétique : $\mathbf{d}_{\text{CS}} = (180, 50, 150) \text{ nm}$

Résultat publié par recherche systématique (Becker et al. 2025) : $\mathbf{d}_{\text{Ref}} = (178, 50, 152) \text{ nm}$

$$\|\mathbf{d}_{\text{CS}} - \mathbf{d}_{\text{ref}}\|_{\infty} = 2 \text{ nm}.$$



À retenir

- ▶ Une même chaîne de calcul relie désormais les **paramètres des nanoparticules** aux **performances du vitrage**.
- ▶ Le nanocomposite ouvre un espace de conception plus riche qu'une simple optimisation des épaisseurs.
- ▶ La partie multicouche-optimisation retrouve correctement la **géométrie d'un cas de référence**.

Perspectives

- ▶ Explorer le front de Pareto dans l'espace complet des paramètres.
- ▶ Étudier la robustesse des solutions vis-à-vis des incertitudes sur les données optiques.